



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

Etude de cas évaluation

ShopWise Conception avancée



ShopWise

LOGICIEL DE GESTION
POUR COMMERCES

Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

Scénario

La digitalisation des commerces de proximité est devenue incontournable. Les clients attendent des services rapides, personnalisés et accessibles en ligne (click & collect, prise de rendez-vous, suivi des stocks).

Pour répondre à ces besoins, une jeune entreprise fictive, ShopWise, souhaite développer une solution logicielle innovante destinée aux commerces indépendants (épiceries, librairies, salons de coiffure, etc.).

L'objectif : proposer une application web et mobile qui centralise la gestion des stocks, des ventes, des rendez-vous et de la fidélisation client, tout en restant simple et abordable.

Objectifs généraux du projet

Créer une plateforme SaaS (web + mobile) pour les commerces de proximité.

Fonctionnalités clés :

- Gestion des stocks (ajout, suivi, alertes).
- Gestion des rendez-vous (agenda, notifications).
- Module de fidélisation (points, promotions).
- Tableau de bord analytique (ventes, fréquentation).

Contraintes :

- Respect RGPD (gestion des données clients).
- Accessibilité (interface simple, responsive).
- Scalabilité (multi-commerces, multi-utilisateurs).

Valeur ajoutée :

- Réduction du temps administratif pour le commerçant.
- Amélioration de l'expérience client.
- Digitalisation à faible coût.

Parties prenantes

- Client principal : Marie Dupont, propriétaire d'une épicerie locale "Chez Marie".
- Entreprise éditrice : ShopWise SAS, startup spécialisée dans les solutions pour commerces.



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

BRIEF

Vous faites partie de l'équipe projet ShopWise, chargée de concevoir une solution logicielle pour digitaliser la gestion des commerces de proximité. L'application existante (code fourni) permet de gérer un catalogue de produits (création, mise à jour, liste).

ShopWise souhaite faire évoluer cette base de code pour :

- Enregistrer des ventes.
- Intégrer un module qui, à partir des ventes et du catalogue produits, propose des recommandations.
- Sécuriser l'API.

Votre mission consiste à :

- Modéliser l'architecture de l'application.
- Implémenter les nouvelles fonctionnalités.
- Écrire des tests et s'assurer de la non-régression.

Attention sur cette étude de cas, on se concentre uniquement le backend.

A noter : les différents livrables devront être déposés dans un repository GitHub accessible publiquement :

```
/ -- bdd/schema base de données.pdf
/ -- bdd/script.sql
/ -- [ code source mis à jour (avec les nouvelles fonctionnalités et les tests) ]
/ -- couverture/[rapport frontend]
/ -- couverture/[rapport backend]
/ -- [Dockerfiles]
/ -- readme.md intégrant :
    le(s) diagramme(s) modélisant l'architecture cible
    la justification de l'architecture cible
    une explication de l'algorithme pour les recommandations
```

Instructions

Question 1 : Conception d'architecture

Étapes à suivre :

- Définir les responsabilités de chaque module et leurs interactions (flux, dépendances).



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

- Produire au moins un diagramme pour modéliser l'architecture (exemple : diagramme de composants UML).
- Justifier vos choix au regard des attributs de qualité (évolutivité, robustesse, testabilité).
- Intégrer les éléments réalisés dans le fichier readme.md.

Livrable (à déposer dans le repository) :

- Le fichier readme.md complété avec le(s) diagramme(s) et la justification.

Question 2 : Evolution du logiciel

Étapes à suivre :

- Analyser la base de code existante et les user stories 1 à 3 fournies en annexe.
- Concevoir le modèle de données (schéma de la base de données) pour le module de Vente.
- Implémenter l'API Vente (uniquement le backend donc).

Livrables :

- Le fichier readme.md mis à jour qui intègre le schéma de la base de données.
- Le code source mis à jour avec le module de Vente.

Question 3 : Amélioration de la qualité du logiciel

Étapes à suivre :

- Analyser les users stories 4 à 6 fournies en annexe.
- Analyser l'API et identifier les opérations sensibles.
- Mettre en place un mécanisme d'authentification et d'autorisation pour protéger les endpoints sensibles.
- Normaliser les réponses d'erreurs (codes HTTP, format JSON).
- Justifier les choix techniques dans le fichier readme.md

Livrable :

- Le fichier readme.md mis à jour avec la justification des choix techniques pour sécuriser l'API.
- Le code source mis à jour avec la sécurisation de l'API.

Question 4 : Intégration du ML

Étapes à suivre :

- Analyser les user stories 7 et 8 fournies en annexe.



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

- Définir le périmètre fonctionnel du module de recommandation : quelles données seront exploitées (ventes, catalogue), quel type de recommandations sera produit (ex. produits similaires, best-sellers) ?
- Intégrer un programme d'apprentissage automatique dans ce module pour améliorer la pertinence des recommandations
- Mettre en place un point d'accès permettant de récupérer les recommandations via l'API.
- Documenter dans readme.md l'algorithme implémenté pour le programme ML.

Livrables :

- Le fichier readme.md mis à jour avec l'explication de l'algorithme pour les recommandations.
- Le code source mis à jour avec la fonctionnalité de recommandation.

Question 5 : Vérification de la qualité logicielle via les tests

Étapes à suivre :

- Mettre en place une stratégie de tests couvrant les fonctionnalités existantes (catalogue) et les nouvelles (ventes, sécurité, recommandations).
- Réaliser des tests à plusieurs niveaux : unitaires, intégration et API.
- Inclure des tests de non-régression pour s'assurer que les évolutions n'ont pas impacté les fonctionnalités historiques.

Livrables :

- Le fichier readme.md mis à jour avec la stratégie de tests.
- Le code source mis à jour avec les tests.

Tableau des livrables attendus

Question	Document attendu	Contenu clé
Q1	Repository	readme.md avec diagramme(s) d'architecture et justification
Q2	Repository	Schéma de la base de données (module Ventes) intégré dans readme.md + code source du module Ventes
Q3	Repository	Code source avec sécurisation de l'API + readme.md décrivant le mécanisme de sécurité
Q4	Repository	Code source du module de recommandations (intégrant ML) + readme.md expliquant la logique et les choix
Q5	Repository	Code source des tests (unitaires, intégration, API) + readme.md détaillant la stratégie et instructions d'exécution



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

Compétences évaluées

C.14. Concevoir une architecture adéquate, à partir des exigences et attributs de qualité en réalisant des diagrammes d'architecture et en les formalisant dans un support technique à destination de l'équipe de développement afin de faciliter son usage, son adoption, sa robustesse et son évolutivité. (Question 1)

C.15. Développer les fonctionnalités d'un logiciel existant, en s'appropriant l'historique de la solution à faire évoluer, et prenant en compte les évolutions futures dont elle pourra faire l'objet à long terme dans le cadre d'une reprise par un tiers afin de garantir la pérennité du logiciel et s'assurer de son évolutivité dans le temps. (Question 2)

C.16. Implémenter un logiciel de qualité, en choisissant des structures de données adaptées et des algorithmes pertinents afin d'assurer la robustesse du logiciel. (Question 3)

C.17. Tester le logiciel et l'application à plusieurs niveaux en utilisant les méthodologies de test éprouvées afin de garantir la conformité du logiciel au regard des spécifications et la non-régression des fonctionnalités déjà développées. (Question 5)

C.18. Concevoir une application d'analyse de données massives en intégrant un programme d'apprentissage automatique (machine learning) au développement du logiciel et en utilisant des réseaux de neurones, des algorithmes d'optimisation et de recommandation afin de faire ressortir les tendances utilisateurs. (Question 4)

Informations complémentaires et annexes

Code existant : com_shopwise_app.zip

Liste des user stories :

Module Ventes

US 1 : En tant que commerçant, je veux enregistrer une vente avec ses détails (produits, quantités, prix) afin de suivre mon activité.

Critères d'acceptation :

- Une vente peut contenir plusieurs produits.
- Le total est calculé automatiquement.
- La vente est persistée et consultable via l'API.



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

US 2 : En tant que commerçant, je veux consulter la liste des ventes réalisées afin d'analyser mon chiffre d'affaires.

Critères d'acceptation :

- L'API retourne toutes les ventes avec leurs informations principales.
- Les ventes sont triées par date (plus récentes en premier).

US 3 : En tant que commerçant, je veux consulter le détail d'une vente spécifique afin de vérifier les informations.

Critères d'acceptation :

- L'API retourne les lignes de produits, quantités, prix unitaires et total.
- Si la vente n'existe pas, un message d'erreur clair est renvoyé.

Sécurisation API

US 4 : En tant qu'administrateur, je veux m'assurer que seules les personnes autorisées peuvent créer ou modifier des produits et des ventes, afin de protéger les données sensibles du commerce.

Critères d'acceptation :

- Les endpoints sensibles sont accessibles uniquement aux rôles autorisés.
- Une tentative non autorisée renvoie un code HTTP 403 avec un message explicite.

US 5 : En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier avant d'accéder aux fonctionnalités de l'application, afin de garantir que mes actions sont sécurisées et traçables.

Critères d'acceptation :

- L'API exige un token valide pour les opérations protégées.
- Une requête sans token ou avec token invalide renvoie un code HTTP 401.

US 6 : En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des messages d'erreur clairs et normalisés, afin de comprendre rapidement pourquoi une action a échoué.

Critères d'acceptation :

- Les erreurs suivent un format JSON standard (code, message).
- Les codes HTTP sont cohérents (400, 401, 403, 404).

Module Recommandations



Etude de cas évaluation ShopWise Conception avancée

TITRE RNCP 35419 – Niveau 7 – GROUPE ESIEA INTECH

Bloc de compétences : Conception avancée de l'architecture du logiciel

Expert en Ingénierie du Logiciel

US 7 : En tant que commerçant, je veux obtenir des recommandations de produits basées sur les ventes passées, afin d'optimiser mes propositions aux clients.

Critères d'acceptation :

- L'API expose un endpoint pour récupérer des recommandations.
- Les recommandations sont calculées à partir des ventes et du catalogue produits.

US 8 : En tant que commerçant, je veux que le module de recommandations puisse évoluer facilement, afin d'intégrer de nouvelles sources de données ou améliorer les algorithmes.

Critères d'acceptation :

- Le module est isolé (architecture modulaire).
- La logique ML est documentée dans le readme.md avec pistes d'amélioration.

Contraintes techniques :

Stack imposée :

- Backend : Java + Spring Boot
- Pas de frontend à implémenter
- Base de données : Relationnelle